

CH2 분석보고서 v4

최신 산출물 교차검증 및 수정 권고서

검토일 2026-07-30

GitHub 내용은 검토 대상에서 제외하고, 제공된 최신 보고서·로그·CSV 만 대조

! 최종 판정: 조건부 통과

Model 1·Model 2 의 핵심 수치와 주요 결론은 최신 산출물과 대체로 일치한다. 다만 배분공식 시뮬레이션의 총예산 보존 오류, 상·하한 제약의 최종 적용 여부, 국가대응수준 부트스트랩 해석 범위는 최종 제출 전에 반드시 수정해야 한다.

1. 검토 범위와 방법

이번 검토는 저장소 상태나 과거 코드가 아니라, 사용자가 가장 최근에 제공한 아래 산출물만을 기준으로 수행했다. 보고서의 문장·표수치가 로그와 CSV에 일치하는지 확인하고, CSV에서 직접 재계산 가능한 항목은 별도로 검산했다.

파일	검토 용도
CH2_분석보고서 (2).docx	검토 대상 보고서
Model1_v4_로그.txt	Model 1 계수·AUC·배분갭·기여도
Model2_최종_로그.txt	누수 수정 Model 2·기준모형·rolling-origin
Model2_v2_로그.txt	이전 사양과의 참고 비교
평균풍속_민감도분석_로그.txt	풍속 포함/제외 민감도
구조적취약성지수_v4.csv	연도-시군구별 최종 지수
Model1_기여도분해_유형화_v4.csv	221 개 시군구 기여도·유형화
배분공식_로그_v4.txt / 결과 CSV	재배분 규모·포착률·지역별 배분액
국가대응수준_보조모형_로그_v4.txt	보조모형·부트스트랩

2. 핵심 결론

+ 좋아진 점

누수 수정, 2023년 추정치 제외, 평균풍속 민감도 분석, 단순 재발 기준모형 비교가 보고서에 반영되었다. 특히 Model 2의 높은 AUC가 주로 연속발생 이력에서 나온다는 점을 공개한 것은 분석의 설득력을 높인다.

! 최종 제출 전 필수 수정

① 배분 시뮬레이션의 2017~2019 총예산 불일치, ② ±30% 제약의 최종 유지 여부, ③ 0.594와 0.633 AUC의 평가설계 구분, ④ 국가대응수준 부트스트랩 문구의 범위 제한.

i CH3 연결 원칙

현재 결과는 '피해 감소 효과'가 아니라 '예방형 배분 시나리오'다. 실제 배분보다 포착률이 낮으므로 지원효과 개선으로 표현하면 안 되며, 총액·제약 오류를 고친 뒤 시나리오 비교로 제시해야 한다.

3. 최신 산출물과 일치한 항목

항목	확인값	판정
표본	1,832 → 1,804 → 1,749 행, 최종 221 개 시군구	일치
Model 1 훈련	between=1.2535, p=0.0017, AUC=0.600	일치

항목	확인값	판정
Model 1 홀드아웃(구조 검증)	between=1.4495, p=0.0077, AUC=0.594	일치
Model 2 최종	훈련 0.976, 홀드아웃 0.948	일치
단순 기준모형	전년도 발생 0.772, 연속발생연수 0.918	일치
Rolling-origin	2021: 0.617/0.936, 2022: 0.547/0.942	일치
풍속 민감도	순위상관 0.970, Top20 중복 15/20	일치
유형화	23/29/20, 26/24/34, 25/20/20	CSV와 일치
시뮬레이션 headline	실제 93.8% vs 시뮬 53.7%, rho 0.662 vs 0.326	일치
국가대응 표본	실측 31 개, 최종 n=150·26 개 시군구	일치

따라서 보고서가 과거 결과를 혼합한 문서는 아니며, 핵심 표 대부분은 제공된 최신 산출물과 연결되어 있다. 이후 지적은 주로 '표현상의 혼동'과 '시뮬레이션 구현 검산'에 관한 것이다.

4. 반드시 수정할 사항

4.1 Model 1 홀드아웃 AUC 0.594 와 0.633 은 서로 다른 평가값

보고서 4 장에는 홀드아웃 AUC 0.594, 5.2 비교표에는 Model 1 홀드아웃 AUC 0.633 이 기재되어 있다. 최신 로그를 대조하면 두 수치 모두 맞지만 평가 설계가 다르다.

AUC	사용 위치	의미
0.594	Model1_v4 구조 타당성 검증	홀드아웃 구간에서 CRE 구조를 검토한 값
0.633	Model2 최종 로그의 기준모형	훈련기간에서 계산한 _gm 을 홀드아웃에 고정 한 예측 비교값

권장 문구

“Model 1 의 구조적 타당성 검증 홀드아웃 AUC 는 0.594 였다. 한편 Model 2 와 동일한 frozen-gm 예측 조건에서 구조지수만 사용한 기준모형 AUC 는 0.633 이었다.”

4.2 배분갭 회귀식 표기 방향 수정

보고서에는 ‘위험지수 ~ 예산’이라고 적혀 있으나, 최신 로그의 회귀표는 평균위험이 설명변수로 들어간 ‘예산 ~ 위험지수’ 구조다. 배분갭 역시 실제예산에서 위험지수로 예측한 예산을 뺀 잔차로 이해해야 한다.

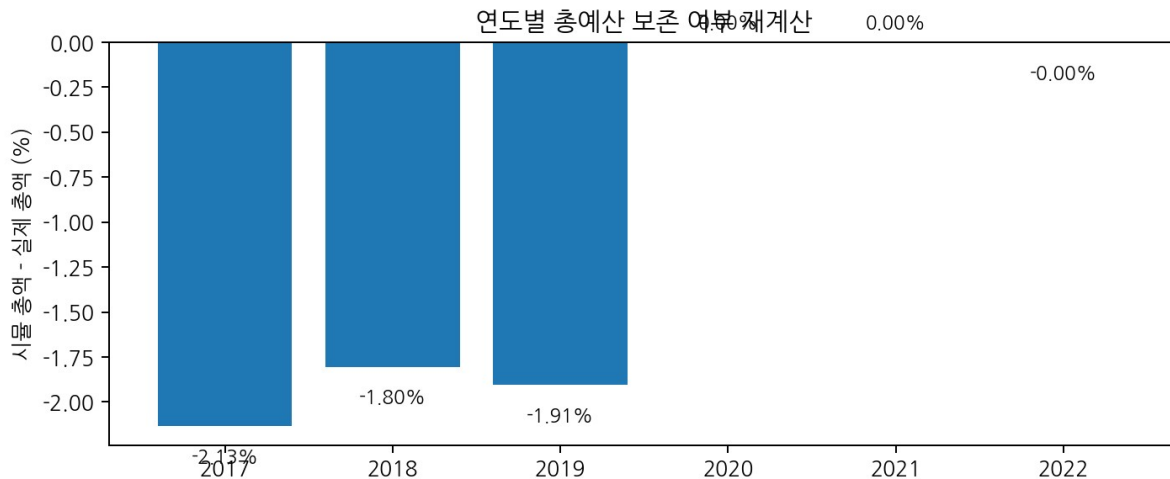
수정식

예산 = $\alpha + \beta \times \text{평균위험} + \epsilon$, $\beta=1.5313$ ($p=0.0044$), $R^2=0.034$. 배분갭 $\epsilon<0$ 은 ‘최적예산 부족’이 아니라 ‘현행 평균 배분관행 대비 상대적 저배분’을 뜻한다.

4.3 2017~2019 년 시뮬레이션 총예산이 보존되지 않음

배분결과 CSV 를 연도별로 직접 합산한 결과, 2020~2022 년은 총액이 일치하지만 2017~2019 년은 시뮬레이션 총액이 실제 총액보다 약 1.8~2.1% 작다. 동일 총예산 재배분을 주장하려면 반드시 수정해야 한다.

연도	n	실제 총액	시뮬 총액	차액	차이율
2017	216	420.3 억	411.3 억	-9.0 억	-2.13%
2018	217	445.7 억	437.7 억	-8.0 억	-1.80%
2019	217	551.5 억	541.0 억	-10.5 억	-1.91%
2020	221	404.2 억	404.2 억	0.0 억	0.00%
2021	221	297.1 억	297.1 억	0.0 억	0.00%
2022	221	408.3 억	408.3 억	-0.0 억	-0.00%



가능성이 높은 원인: 2017~2019 년은 최종 CSV 에 216~217 개 지역만 남아 있다. 전체 지역에서 배분한 뒤 결측 지역을 출력 단계에서 제거했다면, 제거된 지역 뒤편 총액이 사라질 수 있다. 연도별 active 표본을 먼저 확인한 뒤 그 표본 안에서만 배분·정규화해야 한다.

4.4 ±30% 상·하한이 최종 결과에서 유지되는지 불명확

최종 CSV 에서 전년 시뮬레이션 예산 대비 증감률을 다시 계산하면 ±30% 범위를 벗어나는 지역이 다수 존재한다. 상·하한의 기준이 전년 시뮬레이션 예산이 아니라면 보고서에 기준을 명시해야 한다. 전년 시뮬레이션 예산 기준이라면 clip 이후 총액 재조정 단계가 제약을 다시 깨는 것으로 보인다.

연도	비교 n	+30% 초과	-30% 미만	최소	최대
2018	216	0	5	-30.2%	29.6%
2019	217	110	0	-26.3%	36.9%
2020	217	0	86	-32.0%	26.3%
2021	221	0	91	-32.2%	26.0%
2022	221	186	0	-22.4%	57.2%

구현 권고

목표배분액과 가장 가까운 값을 찾되, 총액 보존·최소액·증감상한을 동시에 만족하도록 제약 최적화한다. 최종 저장 후에도 총액 오차 1원 이내, 모든 지역의 하한·상한 위반 0건을 자동 검사한다.

4.5 국가대응수준 부트스트랩 해석 범위 축소

로그의 군집 페어 부트스트랩은 발생여부 모형의 취약성지수_gm 과 국가대응_gm 에 대해 수행되어 있다. 반면 발생규모 OLS에서 국가대응_gm 은 $p=0.0112$ 였지만, 이 계수의 부트스트랩 결과는 현재 로그에 없다. 따라서 ‘모든 계수가 부트스트랩에서 유의성을 상실했다’는 문장은 현재 산출물로는 뒷받침되지 않는다.

권장 문구

“발생여부 모형의 주요 between 계수는 군집 페어 부트스트랩에서 유의하지 않았다. 발생규모 모형의 국가대응 between 계수는 통상적 표준오차에서 유의했으나, 표본 선택과 소표본 문제로 해석을 보류하며 동일한 부트스트랩 검증이 추가로 필요하다.”

5. 시뮬레이션 해석을 다시 잡아야 하는 이유

보고서는 실제 배분의 높은 동시점 포착률을 ‘사후대응성’, 시뮬레이션을 ‘선행성’으로 해석한다. 이 설명은 가능하지만, 현재 산출물만으로 실제 배분이 단지 사후대응적이라고 단정하기는 어렵다.

5.1 같은 해 기준 결과

지표	값
발생지역 비율(균등배분 기준에 가까운 기준선)	46.0%
시뮬레이션 예산 포착률	53.7%
실제 예산 포착률	93.8%
시뮬레이션의 균등 기준 대비 lift	+7.7%p

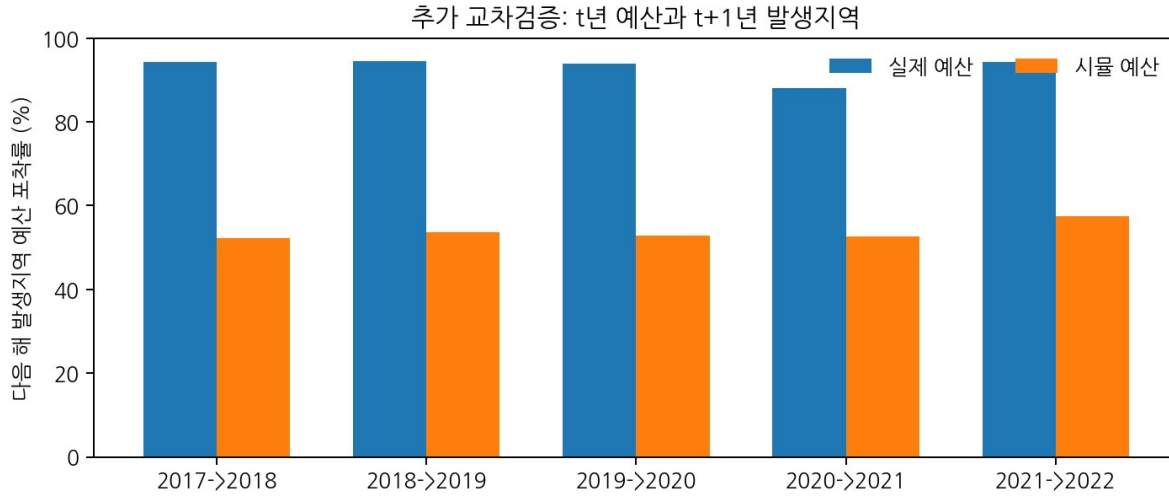
구조위험 기반 배분은 균등배분보다 발생지역에 조금 더 집중되지만, 실제 배분에는 크게 못 미친다. 이는 구조지수의 발생 판별력 자체가 AUC 0.594 수준으로 제한적이라는 결과와도 일치한다.

5.2 추가 교차검증: t 년 예산과 t+1 년 발생

제공된 CSV 를 이용해 t 년 예산이 다음 해 발생지역에 얼마나 배정되어 있었는지 추가로 재계산했다. 이 계산은 정식 인과평가가 아니라 해석의 과도함을 점검하기 위한 보조 계산이다.

예산→평가	실제 포착	시뮬 포착	실제 rho	시뮬 rho
2017->2018	94.4%	52.3%	0.729	0.298
2018->2019	94.5%	53.7%	0.672	0.324
2019->2020	93.9%	52.9%	0.676	0.357
2020->2021	88.0%	52.7%	0.609	0.395

예산→평가	실제 포착	시물 포착	실제 rho	시물 rho
2021->2022	94.3%	57.5%	0.609	0.406



전체 2017→2018~2021→2022 합산 기준으로 실제예산의 다음 해 발생지역 포착률은 약 93.0%, 시물레이션은 약 53.6%였다. 따라서 실제 배분에는 반복발생 이력, 긴급사업, 현장수요 등 구조지수에 없는 정보가 반영됐을 가능성이 크다. ‘실제=사후, 시물=선행’이라는 이분법보다 정책목표가 다른 두 배분으로 설명하는 편이 안전하다.

CH3 권장 제목

‘지원효과 시물레이션’보다 ‘예방형 예산 재배분 시나리오’가 정확하다. 피해감소나 효율 개선을 주장하지 말고, 총예산을 유지한 상태에서 구조위험 지역의 최소 지원을 어느 정도 확대하는지 보여준다.

6. 추가 방법론 피드백

6.1 변수 방향을 Y 상관으로 정했다면 순환논리 가능성

Model1 로그에는 ‘핵심변수 vs Y 상관(방향성 확인)’이 제시된다. 단순 진단용이라면 문제가 없지만, 이 상관의 부호를 이용해 지수 방향을 결정했다면 Y를 보고 지수를 만든 뒤 다시 Y로 검증하는 순환이 생긴다. 특히 연강수량 $r=+0.036$, 도로소나무비율 $r=+0.023$ 처럼 거의 0인 상관은 방향 근거로 사용하기 어렵다.

- 각 변수의 취약 방향을 병해충 생태·정책 논리로 사전 고정한다.
- 부호를 데이터로 정해야 한다면 훈련기간에서만 결정하고 홀드아웃에 고정한다.
- 보고서에 ‘변수-취약방향-근거’ 표를 추가한다.

6.2 2016 년 추정치가 2017 년 lag 에 들어가는 문제

Model 2의 종속변수는 2017~2020년 실측이지만, 2017년의 t-1 변수는 2016년 추정치에서 만들어질 수 있다. ‘훈련 Y가 전부 실측’과 ‘모든 입력이 실측’은 다른 주장이다.

- 2017년을 제외한 2018~2022 재추정 또는 2016 lag 포함/제외 민감도 분석을 추가한다.
- 결과가 유지되면 ‘추정 lag의 영향이 제한적’이라고 보고한다.

6.3 Model 2 는 판별력 외에 확률 품질 검증 필요

AUC 0.948 은 순위 판별력이 높다는 뜻이지, 예측확률이 정확하다는 뜻은 아니다. 예찰자원 배치에 사용하려면 확률 보정과 상위 K 포착 성능이 더 직접적이다.

- Brier score 와 calibration plot
- 상위 10%·20% 지역의 실제 발생 Recall
- 연속발생연수 단독모형과 Model 2 의 성능차에 대한 군집 부트스트랩 신뢰구간
- AUC 상승 0.030 을 ‘3% 개선’보다 ‘0.030p 상승’으로 표현

6.4 구조적취약성지수의 정책 해석 범위

대응자원투입예산과 예찰사업은 피해의 원인인 동시에 과거 피해에 대한 대응 결과일 수 있다. 따라서 전체 구조적취약성지수는 인과요인 점수가 아니라 상태진단 지수로 표현해야 한다. 예산 재배분 기준에는 현재처럼 대응역량을 제외한 위험지수를 쓰는 방향이 적절하다.

6.5 ‘between 만 유의’ 표현 세분화

발생여부 로지스틱에서는 훈련과 홀드아웃 모두 positive between 향이 유의하다. 발생규모 OLS 는 훈련에서만 between 향이 유의하고 홀드아웃에서는 유의하지 않다. 따라서 ‘between 만 유의’보다 아래 문장이 정확하다.

권장 문구

“구조적취약성지수의 지자체 간 차이는 발생여부와 일관된 양의 연관성을 보였다. 발생규모와의 연관성은 훈련표본에서만 확인되어 홀드아웃 재현성은 제한적이었다.”

7. 현재 제공 파일만으로 재현 확인이 어려운 문장

항목	보고서 주장	현재 산출물 상태
평균풍속 교란검정	ICC 0.939, Spearman -0.144→0.005	현재 풍속 민감도 로그에는 포함/제외 모형 비교만 있고, 관측소 공유지역 제외 계산 로그는 없음
해운대구 원자료 검증	소나무비율 31~35%, 전국 5 위, 1,742ha·40 퍼센타 일	기여도 CSV 로 취약성지수 1 위는 확인되지만 원면적·비율 순위는 확인 불가
표본 1,816 단계	면적=0 진짜 도심 제외	Model1 로그는 1,832→1,804→1,749 만 기록

이 문장들이 틀렸다는 의미는 아니다. 최종 제출 패키지에 해당 QA 로그·원자료 요약표를 함께 보관해야 외부 검토자가 보고서의 수치를 재현할 수 있다는 뜻이다.

8. 문서 편집 및 표현 수정

현재 표현	문제	수정 권고
‘기여도 분해 - 상위 20 개’	표에는 10 개만 제시됨	제목을 상위 10 개로 바꾸거나 20 개 전부 수록
‘모든 계수가 부트스트랩에서 유의성 상실’	검증 범위를 넘어서م	발생여부 모형 계수로 한정
‘분석 프레임워크 자체는 강건’	표현이 강함	‘검토한 사양에서 주요 정성적 결론이 유지’

현재 표현	문제	수정 권고
‘Model 2 는 진짜 count 모형이 아님’	Model 2 는 재발 여부 로지스틱	‘발생규모 부문은 log 피해밀도 OLS’로 수정
‘예산 부족/과다’	최적배분처럼 오해	‘구조위험 대비 저배분/고배분’
2023 제외 행	최종표 안에 취소선/제외행	표에서 빼고 각주로 이동
위험지수 1.0/-0.0	소수 1 자리 출력으로 정보 손실	3 자리 또는 백분위로 표시
목차	Table of Contents 제목만 존재	실제 목차 추가 또는 문구 삭제

9. 최종 제출 전 실행 순서

- 배분 시뮬레이션을 연도별 active 표본 안에서 다시 계산하고, 모든 연도 총액을 정확히 보존한다.
- 하한·상한·총액을 동시에 만족하는 제약 최적화로 변경하고, 최종 결과의 제약 위반을 자동 검증한다.
- 0.594 와 0.633 AUC 에 서로 다른 평가 목적을 명시한다.
- 배분값 식과 용어를 ‘예산 ~ 위험지수’, ‘구조위험 대비 저/고배분’으로 정정한다.
- 국가대응수준 발생규모 모형에도 동일한 군집 페어 부트스트랩을 적용하거나 결론 문구를 축소한다.
- 2016 추정 lag 제외 민감도와 Model 2 calibration/Top-K 평가를 추가한다.
- 시뮬레이션 명칭을 ‘예방형 예산 재배분 시나리오’로 변경하고 피해감소 효과 표현을 제거한다.
- 풍속 교란검정·해운대 원자료 검증 로그를 최종 산출물 폴더에 포함한다.

10. 최종 평가

분석보고서 자체

수치 정합성은 전반적으로 높고, 누수와 데이터 한계를 공개한 점이 좋다. Model 1 과 Model 2 의 역할 분리도 설득력이 있다.

가장 큰 위험

현재 배분 시뮬레이션은 일부 연도에서 총액이 보존되지 않고, 증감상한도 최종 CSV 에서 유지되는지 불명확하다. 이 상태로 CH3 에 연결 하면 ‘같은 예산으로 재배분’이라는 핵심 주장이 흔들린다.

권고 판정

Model 1·Model 2 보고는 조건부 사용 가능. 배분 시뮬레이션과 국가대응수준 문구는 수정 후 사용. 필수 수정 5 건을 반영하면 외부 검토 에 충분히 방어 가능한 보고서가 된다.

부록. 이번 검토에서 직접 재계산한 항목

아래 항목은 보고서 문구를 그대로 옮긴 것이 아니라 제공된 CSV 에서 직접 재계산했다.

재계산 항목	계산 방법
연도별 실제·시뮬 총액	배분공식_시뮬레이션결과_v4.csv groupby(연도) 합계

재계산 항목	계산 방법
전년 시물예산 대비 증감률	시군구 key 별 연도 pivot 후 pct_change
다음 해 발생지역 포착률	t년 실제/시물예산과 t+1년 Y_bin 결합
균등 기준선 46.0%	2017~2022 시물 표본의 Y_bin 평균
기여도 합계 검증	4개 도메인 기여 합과 구조적취약성지수 오차 최대 3.3e-16